

细胞色素 P4502D6 基因多态性和药物相互作用

李 芹, 王 睿¹

中国海洋大学海洋药物与食品研究所, 青岛 266003, 山东;

¹中国人民解放军总医院临床药理研究室, 北京 100853

摘要 细胞色素 P4502D6 (CYP2D6) 是一种重要的 P450 系氧化代谢酶, 参与多种重要药物的代谢。CYP2D6 具有基因多态性, 对药物的代谢呈现明显的个体差异。而且 CYP2D6 能被多种药物竞争性抑制和诱导, 药物联用时易产生相互作用。本文从 CYP2D6 的基因多态性与代谢表型、底物竞争作用、代谢酶的诱导和抑制等方面, 探讨 CYP2D6 基因多态性与药物相互作用的关系。

关键词 CYP2D6; 基因多态性; 药物相互作用; 抑制; 诱导

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1009-2501(2006)04-0369-06

药物相互作用一般分为药动学相互作用和药效学相互作用两大类。药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄 4 个阶段, 其中代谢性相互作用发生率最高, 约占药动学相互作用的 40%^[1], 临床意义也最为重要。药物代谢的主要场所是肝脏, 肝脏进行生物转化依赖于微粒体中的多种酶系, 其中最重要的是细胞色素 P450 混合功能氧化酶系统。细胞色素氧化酶 P450 (CYP450) 是一类参与内源性和外源性化合物代谢的酶, 这类酶有许多同工酶, 根据氨基酸序列符合程度, P450 分为多个基因/亚基因家族, 同一家族的酶具有相似的功能。目前已知在人体内有 35 种 P450 基因, 主要有 CYP1-3 三个家族

酶系参与体内外源性物质的转化, 重要的有 7 种, CYP2D6 即为其中的 1 种。现已发现, CYP2D6 参与临床近百种重要药物的代谢, 而且对药物的代谢呈现出明显的个体差异和种族差异。本文将从 CYP2D6 的基因多态性与代谢表型、底物竞争作用、代谢酶的诱导和抑制等方面, 探讨药物相互作用的机制。

1 CYP2D6 的基因多态性与代谢表型

早在 70 年代, 就发现了异喹肼和司巴丁的代谢多态性, 通过遗传机制的研究揭示其代谢差异是由于 CYP2D6 的基因多态性所致。目前已发现 CYP2D6 有 70 多种突变基因, 其中, 超过 15 个译成密码后是无活性或非酶, 另外一些分别译成活性减少、“正常”或活性增强的酶。CYP2D6 基因的主要突变方式是单个碱基的缺失或替换引起读码框架移位, 或是大片段基因的丢失。基因突变可以引起酶活性及数量的差异, 从而造成人类对药物反应的显著个体差异, 可将人群分为 4 种类型: 超强代谢者 (ultra-rapid metabolizer, UM)、强代谢者 (extensive metabolizer, EM)、中强代谢者 (intermediate metabolizer, IM) 和弱代谢者 (poor metabolizer, PM)。UM 是由于 CYP2D6 的多基因拷贝, 使酶蛋白高表达, 导致酶活性的显著增高。EM 是正常人群的代谢表型, 是纯合子正常等位基因产生的正常酶表达, 但有些杂合子的酶蛋白仍然表达正常, 也表现为 EM。因此, 同为 EM 者 CYP2D6 的活性也是不相同的。一般来讲, 正常基因纯合子者的酶活性大于正常基因和突变基因杂合子者的酶活性。

PM 的发生是由于基因突变造成表达产物酶分子的改变, 从而产生代谢缺陷。基因突变的主要方式是单个碱基的缺失或替换引起读码框架移位, 或者大片段基因的丢失。最常见的非编码等位基因是

2005-12-14 收稿 2006-03-29 修回

国家 863 计划资助项目 (No 2004AA2Z3765)

李芹, 女, 博士研究生, 主要从事临床药理学研究。

Tel: 010-66937909 E-mail: liqinql@163.com

王睿, 通讯作者, 女, 研究员, 博士生导师, 主要从事临床药理学研究。

Tel: 010-66939409 E-mail: wangrui301@vip.sina.com

CYP2D6 * 4、CYP2D6 * 5、CYP2D6 * 6 和 CYP2D6 * 3，分别占无效等位基因的 71%、16%、6%和 4%。这种非编码等位基因会导致酶活性丧失，造成弱代谢。弱代谢者表型的频率存在着严重的种族差异。白种人弱代谢者的频率为 6~8%，亚洲人为 1%，非洲人为 1.8%。在白种人中，CYP2D6 * 4 的频率为 22%，大约 75%的弱代谢者是由 CYP2D6 * 4 引起。而在亚洲人中，CYP2D6 * 3、CYP2D6 * 4 和 CYP2D6 * 5 极为罕见，弱代谢者的主要原因是

CYP2D6 基因缺失，因此，亚洲人的弱代谢频率率低^[2]。

2 CYP2D6 的代谢底物及其相互作用

CYP2D6 的底物至今已发现有近百种，包括多种抗心律失常药、β受体阻滞剂、抗高血压药、抗抑郁药以及抗精神病药等。尽管 CYP2D6 代谢的底物性质各异，但它们在距氧化位点 5~7? 处几乎都有一个氮原子。经 CYP2D6 代谢的药物见表 1。

表 1 经 CYP2D6 代谢的药物^[3]

分类	药物名称
β受体阻滞剂	普萘洛尔、美托洛尔、烯丙洛尔、丁呋洛尔、噻吗洛尔、布尼洛尔
α、β受体阻滞剂	卡维地洛
抗心律失常药	英卡胺、司巴丁、氟卡胺、普罗帕酮、阿普林定、美西律
抗高血压药	异喹胍、吡啶拉明
抗心绞痛药	哌克昔林、特罗地林
镇痛药	曲马多
抗精神病药	氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇、利培酮、硫利达嗪、珠氯噻醇
三环类抗抑郁药	阿米替林、丙米嗪、氯丙米嗪、地昔帕明、去甲替林
其他抗抑郁药	氟西汀、帕罗西汀、文拉法辛、氟伏沙明、阿米夫胺、米安色林、溴法罗明、马普替林、托莫西汀、苯丙胺、西酞普兰、吗氯贝胺
止咳平喘药	可待因、右美沙芬
其他	扑尔敏、甲氧氯普胺、阿托西汀、右旋酚氟拉明、利多卡因、奥坦西隆、非那西汀、苯乙双胍、三苯氧胺

2.1 抗抑郁药 三环类抗抑郁药的羟化代谢均由 CYP2D6 催化，而且在该类药物的体内消除中，羟化代谢比去甲基代谢更为重要^[4]。而米帕明、氯米帕明、阿米替林等除了本身的羟化代谢以外，它们的去甲基活性代谢产物如去甲米帕明、去甲氯米帕明和去甲替林等也进一步经 CYP2D6 羟化代谢清除。选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)类抗抑郁药氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明以及西酞普兰 N-去甲基产物的代谢都是通过 CYP2D6 介导。其他抗抑郁药文拉法辛、奈法唑酮等及其代谢产物 O-去甲基文拉法辛等也是通过 CYP2D6 代谢^[5]。因此，当两种及以上抗抑郁药联用时，应注意相互之间的竞争性抑制作用。

地昔帕明(desipramine)与舍曲林(sertraline)：地昔帕明为三环类抗抑郁药，是米帕明(imipramine)的活性代谢产物。地昔帕明口服后，主要经 CYP2D6 代谢成 2-羟基地昔帕明，极少部分代谢为 10-羟基地昔帕明，这两条代谢途径都受 CYP2D6 基因多态性的影响。研究报道，一重症抑郁症患者口服地昔帕

明 100 mg(bid)，其血药浓度为 44 ng·ml⁻¹，出于强化地昔帕明的作用，加用 50 mg 舍曲林，两药联用 1 周后，地昔帕明的血药浓度增高了 50%，2 周后，血药浓度增加了 250%。其原因因为地昔帕明和舍曲林均为 CYP2D6 的代谢底物，而且舍曲林对 CYP2D6 的活性具有轻微的抑制作用^[6]。因此，两药联用时应适当降低用药剂量。

氟西汀(fluoxetine)与阿米替林(amitriptyline)：氟西汀属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，主要经 CYP2D6 代谢为去甲氟西汀，其代谢受 CYP2D6 基因多态性的影响。PMs 中氟西汀的消除半衰期为 EMs 的 216%，而 AUC 为 EMs 的 290%^[7]。阿米替林为三环类抗抑郁药，主要经 CYP2D6 代谢为其活性代谢物去甲替林。5-羟色胺再摄取抑制剂联用三环类抗抑郁药可治疗难治性抑郁症及强迫症，但氟西汀联用阿米替林 1 周后，可使阿米替林的血药浓度提高 2 倍，其代谢产物去甲替林增加 9 倍^[8]。因此两药联用时，应适当降低阿米替林的剂量。帕罗西汀(paroxetine)与地昔帕明(desipramine)：帕罗西汀为选

择性 5-羟色胺再摄取抑制剂,在体内经 CYP2D6 代谢,且受其多态性的影响。PMs 中帕罗西丁的消除半衰期为 EMs 的 4~6 倍,而 AUC 为 EMs 的 6~23 倍^[9]。帕罗西丁与地昔帕明合用,可使地昔帕明的 AUC 升高 4.8 倍,使地昔帕明代谢物与原形药物的 AUC 的比值降低了 74%^[10]。而且该抑制作用受多态性表型的影响,对 EM 者的影响比 PM 大,在给予帕罗西丁前,EM 者的地昔帕明清除率比 PM 者大 40 倍,而服用帕罗西丁后,仅相差 2 倍^[11]。

文拉法辛(venlafaxine)与米帕明(imipramine):文拉法辛属于 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂,具有较好的抗抑郁作用。口服吸收后,经 CYP2D6 代谢为具有很高药理活性的 *O*-去甲基文拉法辛,CYP2D6 的多态性显著影响其代谢。Tsuyoshi F 报道^[12],口服文拉法辛 25 mg 后,CYP2D6 * 10/ * 10 及 CYP2D6 * 5/ * 10 者的 C_{max} 和 AUC 分别比 CYP2D6 * 1/ * 1 者高 184% 和 484%。米帕明为三环类抗抑郁药,在体内经 CYP2D6 代谢为其活性代谢产物 *N*-去甲基米帕明(地昔帕明)。两药联用时,文拉法辛可使米帕明的 AUC 升高 40%,地昔帕明的清除率和分布容积分别降低 20% 和 25%^[13]。

2.2 β 受体阻滞剂 美托洛尔(metoprolol)与普罗帕酮(propafenone):美托洛尔为 β 受体阻滞剂,大约口服剂量的 70%~80% 通过 CYP2D6 代谢。美托洛尔主要经两条途径代谢:*O*-去甲基代谢和 α -羟化代谢。其中 α -羟化代谢是由 CYP2D6 介导的,生成 α -羟基美托洛尔,受 CYP2D6 多态性的影响。CYP2D6 * 10/ * 10 者的美托洛尔口服清除率比 CYP2D6 * 1/ * 1 低 40%^[14]。

普罗帕酮为抗心律失常药,其分子中含有 1 个手性中心,临床以消旋体用药。口服普罗帕酮后,主要在肝脏经苯环羟基化生成活性代谢产物 5-羟基普罗帕酮,由 CYP2D6 催化,且具有立体选择性,对 *S*-对映体的代谢较 *R*-对映体的代谢慢。口服普罗帕酮后,CYP2D6 * 10/ * 10 者的 AUC 为 CYP2D6 * 1/ * 1 者的 1.5~2 倍,而清除率仅为 CYP2D6 * 1/ * 1 者的 50%^[15]。

普罗帕酮与美托洛尔合用,可使健康志愿者美托洛尔的口服清除率降低 2 倍, β 阻滞作用增强。长期合用,使心律失常患者的美托洛尔稳态血浆浓度增加 2~5 倍,副作用增多。但无论单次或长期合用,美托洛尔对普罗帕酮的药代动力学参数均无明显影响。因此在长期合用两药时,美托洛尔用量应减少,否则可使不良反应发生率增加。这种相互作用

提示普罗帕酮和美托洛尔均经 CYP2D6 代谢,两者合用可发生竞争性抑制,但普罗帕酮与 CYP2D6 有更高的亲和力,所以其代谢无明显改变。由于普罗帕酮的羟化代谢具有饱和性,故长期用药者这种相互作用更加明显^[16]。

卡维地洛(carvedilol)与氟西汀(fluxetine):卡维地洛为 α / β 受体阻滞剂,手性药物,临床上使用消旋体。两对映体对 α 受体的作用没有差别,但对 β 受体的作用主要来自 *S*-对映体。卡维地洛主要在肝脏经 CYP2D6 代谢,且对 *S*-对映体的代谢较 *R*-对映体的代谢约快 4 倍。其代谢亦受 CYP2D6 基因多态性的影响,PM 者 AUC 为 EM 者的 2.5~5 倍^[17]。Graff 报道^[18],10 例长期服用卡维地洛的心力衰竭患者,同时服用氟西汀 20 mg,共服 28 d,结果 *R*-对映体的 AUC 提高了 77%,但 *S*-对映体的 AUC 没有明显变化,然而两对映体的口服清除率均显著下降。提示氟西汀可抑制卡维地洛的代谢,且对 *R*-对映体的影响较 *S*-对映体大。

2.3 抗精神病药 甲哌酮(melperone):甲哌酮为 5-羟色胺受体和多巴胺受体拮抗剂,用于治疗非典型精神病,在体内主要经 CYP2D6 代谢。Grozinger M^[19] 报道,患者联合服用甲哌酮和文拉法辛后,文拉法辛的血药浓度平均提高了 52%,其代谢产物 *O*-去甲基文拉法辛的浓度平均下降了 29%。其原因两药竞争同一药物代谢酶 CYP2D6,造成了相互之间的竞争性抑制作用。甲哌酮为抗精神失常药物,在临床上抗精神病药物和抗抑郁药经常合用,应注意两者之间的相互作用。

利培酮(risperidone):利培酮是一种对 5-羟色胺和多巴胺受体具有双重阻断的新型非典型抗精神病药物,与传统的抗精神病药物相比,利培酮对精神分裂症的阴性和阳性症状有同样的治疗效果,且副反应更少。利培酮在体内主要经 CYP2D6 代谢为其活性代谢产物 9-羟基利培酮。Edoardo S 报道^[20],10 例精神分裂症患者,口服利培酮 4~6 mg·d⁻¹,在血药浓度达到稳态后,加服氟西汀 20 mg·d⁻¹,治疗 1 周后,有 1 例患者因为利培酮的血药浓度明显升高导致静坐不能而退出试验,治疗第 4 周,利培酮及其活性代谢产物 9-OH 利培酮的总血药浓度平均升高了 75%,利培酮/9-OH 利培酮显著降低,氟西汀的血药浓度也升高了 50%。试验中有两例患者出现帕金森症状,提示氟西汀可抑制 CYP2D6 的活性,降低利培酮的清除率,造成利培酮在体内达到其中毒浓度,因此两药联用时应监测利培酮的血药浓度。

研究报道,利培酮对 CYP2D6 的活性有抑制作用。利培酮和氯氮平合用后,使氯氮平的血浆浓度升高了 2.3 倍,而去甲氯氮平的浓度降低了 1.5 倍^[21]。临床上经常联用利培酮和氯氮治疗精神病,而利培酮在治疗剂量时即有抑制 CYP2D6 的作用,因此在联合用药时应注意调整剂量。

3 CYP2D6 的抑制剂与药物相互作用

CYP2D6 的底物均为其竞争性抑制剂,另外,有

表 2 CYP2D6 的抑制剂

分类	药物名称
抗抑郁药	氯丙米嗪、舍曲林、帕罗西汀、吗氯贝胺、氟西汀、依他普仑、西酞普兰
抗精神病药	氯丙嗪、氟哌啶醇、甲氧异丁嗪、利培酮
抗心律失常药	胺碘酮、奎尼丁
抗酸药	西米替丁、雷尼替丁
其他	特比萘酚、利托那韦、美沙酮、氯氟菲醇、阿霉素、可卡因、氯苯那敏、塞来昔布、苯海拉明

3.1 抗抑郁药 抗抑郁药氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、文拉法辛等对 CYP2D6 均有不同程度的抑制作用,体外研究报道^[22],对司巴丁和/或右美沙芬代谢的抑制强度顺序为帕罗西汀>氟西汀>舍曲林>氟伏沙明>文拉法辛。然而在体内却不完全相同。同服地昔帕明和氟西汀后,地昔帕明的峰浓度提高了 4 倍,停用氟西汀后,其活性代谢产物去甲氟西汀使地昔帕明的血药浓度在 3 周内保持明显升高。说明去甲氟西汀对 CYP2D6 亦有较强的抑制作用。同样,在同服地昔帕明和帕罗西汀后,地昔帕明的血药浓度提高了 3 倍。然而同服地昔帕明和舍曲林 4 周后,地昔帕明的血药浓度约升高了 30%,说明舍曲林对 CYP2D6 仅有中等强度的抑制作用。同体外一致,氟伏沙明对地昔帕明代谢的抑制作用较小。通过对 CYP2D6 另一探针药物右美沙芬代谢抑制作用的比较得出,在体内对 CYP2D6 抑制作用最强的为氟西汀,其次为帕罗西汀,舍曲林和文拉法辛的抑制作用较弱^[23]。因此,当抗抑郁药和经 CYP2D6 代谢的药物联用时,应注意抗抑郁药对 CYP2D6 的抑制作用,适当调整用药剂量,以避免不良反应的发生。

3.2 抗组胺药——苯海拉明 (diphenhydramine)
苯海拉明为抗组胺药,是 OTC 药物,易被患者自行服用。研究表明,苯海拉明与 CYP2D6 的亲合力较高,且对 CYP2D6 的活性具有抑制作用,因此联用其他经 CYP2D6 代谢的药物时,应注意药物相互作用。Bettina^[24]以美托洛尔为探针药物,在体外和体内研

究报道的较强的抑制剂有 20 余种(表 2)。这些药物可抑制 CYP2D6 的活性,使抗心律失常药、 β 受体阻滞剂、抗高血压药、抗抑郁药以及抗精神病药等经 CYP2D6 代谢的药物消除减慢,血药浓度升高,不良反应发生率升高,甚至出现毒性作用。临床上联用时,应进行血药浓度监测,适当调整剂量。下面介绍几种近年来报道的对 CYP2D6 作用较强的抑制剂。

究了苯海拉明对 CYP2D6 的抑制作用。结果表明,在体外,苯海拉明为竞争性的强抑制剂,能够明显减慢美托洛尔的代谢。体内研究表明,苯海拉明可使 EM 者的美托洛尔口服清除率降低 2 倍,而 PM 者无明显变化。

Etienne L 报道^[25],志愿者同服文拉法辛和盐酸苯海拉明后,EM 者的文拉法辛口服清除率降低了 2.5 倍,PM 者的口服清除率无明显变化。提示盐酸苯海拉明在治疗剂量可轻度抑制 CYP2D6 的活性,临床上联用时,应注意两药的相互作用。

3.3 抗心律失常药——奎尼丁 (quinidine) 奎尼丁不是 CYP2D6 的底物,却是 CYP2D6 最强的特异性抑制剂。Chin B·E 报道^[26],受试者同时服用奎尼丁和盐酸文拉法辛后,EMs 组盐酸文拉法辛的口服清除率比单服文拉法辛时降低了 9 倍,而 PMs 组没有明显变化。但是单服文拉法辛时,PMs 组的口服清除率比 EMs 组低 4 倍。说明奎尼丁可抑制 CYP2D6 的活性,使文拉法辛的代谢减慢,因为 PMs 组的代谢本身就比较慢,所以对 PMs 组的影响不如 EMs 组大,提示奎尼丁和文拉法辛联合应用时,应适当降低文拉法辛的剂量。

3.4 抗病毒药——利托那韦 (ritonavir) 利托那韦为新型抗病毒药,可用于治疗 HIV 病毒感染。利托那韦在体内主要经 CYP3A 代谢,并对其有强抑制作用。少部分经 CYP2D6 代谢,并对 CYP2D6 有抑制作用,可使地昔帕明的 AUC 提高 145%^[27]

国外报道,联合服用利托那韦和利培酮 1 周后,患者出现精神安定剂诱导的锥体外系反应及帕金森症^[28]或短暂性昏迷^[29],停用利托那韦后,症状消失。其原因为利托那韦抑制了 CYP2D6 的活性,从而导致利培酮在体内蓄积,出现毒性反应。

因此高度依赖 CYP2D6 代谢,而且血药浓度过高会引起严重的、甚至危机生命的不良反应的药物,如氟卡胺、普罗帕酮等,应禁忌和利托那韦联用^[30]。

4 CYP2D6 的诱导剂与药物相互作用

已知的药物代谢酶诱导剂如苯巴比妥、卡马西平和利福平是否对 CYP2D6 的活性有影响,还存有异议。一般认为苯巴比妥可诱导 CYP3A4、2B1、2B4,利福平可诱导 CYP2C19、2C9、3A4,对 CYP2D6 的诱导作用尚缺乏足够的实验证明^[31]。但 Spina E 报道苯巴比妥可诱导 CYP2D6 的活性^[32],试验选择 8 例长期服用苯巴比妥的癫痫患者与 8 例未用任何药物的健康志愿者,单剂给予地昔帕明 100 mg 后,癫痫患者的地昔帕明的 C_{max} 、AUC、 $t_{1/2}$ 均比健康志愿者明显降低,而地昔帕明的代谢产物 2-羟基地昔帕明的浓度明显升高,说明苯巴比妥可加速地昔帕明的代谢。而其中仅有的 1 例 PM 的健康志愿者,在接受了 3 周的苯巴比妥后服用地昔帕明,地昔帕明的代谢参数没有明显改变。地昔帕明是 CYP2D6 的探针药物,该试验结果提示,苯巴比妥可诱导 CYP2D6 的活性,且这一作用受多态性表型的影响,对 EM 者大于 PM。

5 展望

CYP2D6 作为一种重要的 P450 系氧化代谢酶,参与多种药物的氧化代谢,且对手性药物呈现立体选择性代谢。同时 CYP2D6 能被多种药物竞争性抑制,且具有基因多态性,这是造成药物作用个体差异的最重要因素之一,也是发生药物相互作用的原因之一。因此对它的研究具有非常重要的临床意义。

发生在体内的代谢性相互作用,已引起人们的高度重视。目前国内外学者正在研究使用体外实验的方法来验证体内代谢过程的相互作用,利用体外模型来研究药物代谢酶的多态性已成为研究的热点,这对于指导临床合理用药,实现个体化给药具有重要的意义。

参考文献

1 孙忠实,朱珠. 药物代谢性相互作用研究进展[J]. 医药

世界,2004; 8:60—1

- 2 付良青,吴德政. 细胞色素 P4502D6 的研究进展[J]. 中国临床药理学杂志,2000;16:453—7
- 3 <http://www.imm.ki.se/CYPalle/cyp2d6.htm>
- 4 Vandel P, Haffen E, Nezelof S. Clomipramine, fluoxetine and CYP2D6 metabolic capacity in depressed patients[J]. Hum Psychopharmacol, 2004;19:293—8
- 5 Eap CB, Sirot EJ, Baumann P. Therapeutic monitoring of antidepressants in the era of pharmacogenetics studies[J]. Ther Drug Monit, 2004;26:152—5
- 6 Brose K. Some aspects of genetic polymorphism in the biotransformation of antidepressants[J]. Therapie, 2004;59:5—12
- 7 Eap CB, Bondolfi G, Zullino D, Savary-Cosendai L, Powell-Golay K, Kosel M, et al. Concentrations of the enantiomers of fluoxetine and norfluoxetine after multiple doses of fluoxetine in cytochrome P4502D6 poor and extensive metabolizers[J]. J Clin Psychopharmacol, 2001;21:330—4
- 8 Vandel S, Bertschy G, Baumann P, Bouquet S, Bonin B, Francois T, et al. Fluvoxamine and fluoxetine: interaction studies with amitriptyline, clomipramine and neuroleptics in phenotyped patients[J]. Pharmacol Res, 1995;31:347—53
- 9 Yoon YR, Cha IJ, Shon JH, Kim KA, Cha YN, Jang IJ, et al. Relationship of paroxetine disposition to metoprolol metabolic ratio and CYP2D6 * 10 genotype of Korean subjects[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000; 67:567—76
- 10 Kari L, Steven DB, Harry B, Juha R, Jutta H, Harry S, et al. Effect of the novel anxiolytic drug deramciclane on cytochrome P450 2D6 activity as measured by desipramine pharmacokinetics[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2004;59:893—8
- 11 Brose K, Hansen JG, Nielsen KK, Sindrup SH, Gram LF. Inhibition by paroxetine of desipramine metabolism in extensive but not in poor metabolizers of sparteine[J]. Eur J Clin Pharmacol, 1993;44: 349—55
- 12 Tsuyoshi F, Isamu Y, Yuko N, Qian Z, Masako O, Kanji T, et al. Effect of CYP2D6 * 10 genotype on venlafaxine pharmacokinetics in healthy adult volunteers[J]. Br J Clin Pharmacol, 1999;47:450—3
- 13 Albers LJ, Reist C, Vu RL. Effect of venlafaxine on imipramine metabolism[J]. Psychiatry Res, 2000; 96: 235—43
- 14 Taguchi M, Nozawa T, Kameyama T, Inoue H, Takesono C, Mizukami A, et al. Effect of CYP2D6 * 10 on pharmacokinetic variability of routinely administered metoprolol in middle-aged and elderly Japanese patients[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2003; 59:385—8
- 15 Chen B, Cai WM. Influence of CYP2D6 * 10B genotype on pharmacokinetics of propafenone enantiomers in Chinese subjects[J]. Acta Pharmacol Sin, 2003;24:1277—80
- 16 杨露芳, 诸骏仁. 普罗帕酮的药物相互作用[J]. 中华心血管病杂志, 1997;25:480—2
- 17 Giessmann T, Modess C, Hecker U, Zschiesche M, Dazert P, Kunert-Keil C, et al. CYP2D6 genotype and induction of intestinal drug transporters by rifampin predict presystemic clearance of carvedilol in healthy subjects[J]. Clin Pharmacol Ther, 2004; 75:213—22
- 18 Graff DW, Williamson KM, Pieper JA, Carson SW, Adams KF

- Jr, Cascio WE, *et al*. Effect of fluoxetine on carvedilol pharmacokinetics, CYP2D6 activity, and autonomic balance in heart failure patients[J]. *J Clin Pharmacol*, 2001; 41; 97—106
- 19 Grozinger M, Dragicevic A, Hiemke C, Shams M, Muller MJ, Hartter S. Melperone is an inhibitor of the CYP2D6 catalyzed O-demethylation of venlafaxine[J]. *Pharmacopsychiatry*, 2003; 36; 3—6
 - 20 Spina E, Avenoso A, Scordo MG, Ancione M, Madia A, Gatti G, *et al*. Inhibition of Risperidone Metabolism by Fluoxetine in Patients With Schizophrenia: A Clinically Relevant Pharmacokinetic Drug Interaction[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2002; 22; 419—23
 - 21 Taylor D. Pharmacokinetic interactions involving clozapine[J]. *Br J Psychiatry*, 1997; 171; 109—12
 - 22 Ereshefsky L, Riesenman C, Lam YW. Antidepressant drug interactions and the cytochrome P450 system. The role of cytochrome P450 2D6[J]. *Clin Pharmacokinet*, 1995; 29; 10—8
 - 23 Alfaro CL, Lam YW, Simpson J. CYP2D6 inhibition by fluoxetine, paroxetine, sertraline, and venlafaxine in a crossover study: intraindividual variability and plasma concentration correlations[J]. *J Clin Pharmacol*, 2000; 40; 58—66
 - 24 Hamelin BA, Bouayad A, Methot J, Jobin J, Desgagnes P, Poirier P, *et al*. Significant interaction between the nonprescription antihistamine diphenhydramine and the CYP2D6 substrate metoprolol in healthy men with high or low CYP2D6 activity[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000; 67; 466—77
 - 25 Etienne LM, Marie YB, Bettina AH. Diphenhydramine alters the disposition of venlafaxine through inhibition of CYP2D6 activity in humans[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001; 21; 175—84
 - 26 Eap CB, Lessard E, Baumann P, Brawand-Amey M, Yessine MA, Hara GO, *et al*. Role of CYP2D6 in the stereoselective disposition of venlafaxine in humans[J]. *Pharmacogenetics*, 2003; 13; 39—47
 - 27 Hsu A, Granneman GR, Bertz RJ. Ritonavir. Clinical pharmacokinetics and interactions with other anti-HIV agents[J]. *Clin Pharmacokinet*, 1998; 35; 275—91
 - 28 Kelly DV, Beique LC, Bowmer MI. Extrapyramidal symptoms with ritonavir/indinavir plus risperidone[J]. *Ann Pharmacother*, 2002; 36; 827—30
 - 29 Jover F, Cuadrado JM, Andreu L, Merino J. Reversible coma caused by risperidone-ritonavir interaction[J]. *Clin Neuropharmacol*, 2002; 25; 251—3
 - 30 Cvetkovic RS, Goa KL. Lopinavir/ritonavir; a review of its use in the management of HIV infection[J]. *Drugs*, 2003; 63; 769—802
 - 31 王娜, 刘会臣, 候艳宁. 细胞色素 P4502D6 与药物代谢[J]. *中国临床药理学杂志*, 2001; 17; 308—12
 - 32 Spina E, Avenoso A, Campo GM. Phenobarbital induces the 2-hydroxylation of desipramine[J]. *Ther Drug Monit*, 1996; 18; 60—4

Genetic polymorphism of CYP2D6 and drug interactions

LI Qin, WANG Rui¹

Marine Drug and Food Institute, Pcean University of China, Qingdao 266003; ¹Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853

ABSTRACT As one of major cytochrome P450s, CYP2D6 is responsible for many important drugs' metabolism. The genetic polymorphism of CYP2D6 is the basis of significant individual variability in the metabolism of drugs. Meanwhile, many drugs can influence the activity of CYP2D6 by competitive inhibition or induction, which is easy to cause interaction in coadministration. So we

will investigate the relations of genetic polymorphism of CYP2D6 to drug interactions from such aspects as phenotype, competitive inhibition of substrates, induction or inhibition of CYP2D6.

KEY WORDS CYP2D6; genetic polymorphism; drug interactions; inhibition; induction